

Hubarbeit

Arbeit und Richtung

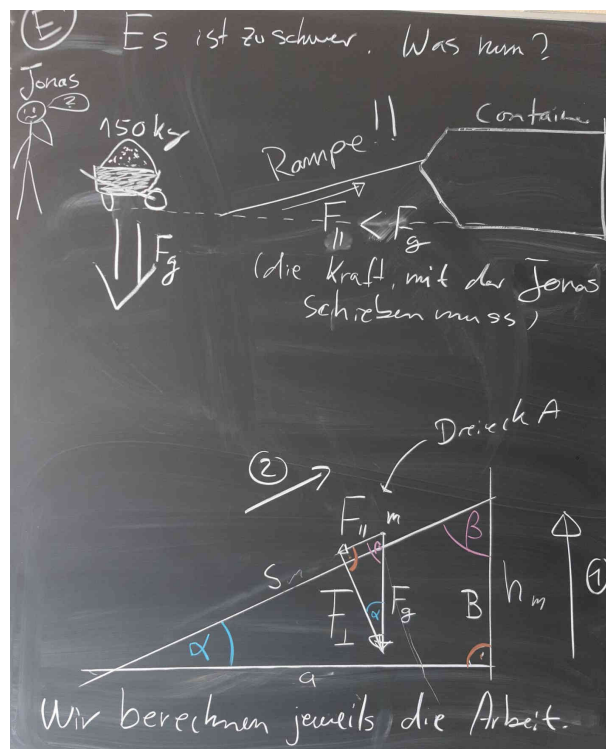


Bild 1

Die zwei Situationen, die im folgenden Tafelbild beschrieben werden sind auch in Bild 1 durch Pfeile markiert: Man könnte die Schubkarre (theoretisch) einfach hochheben (Situation 1), oder mit der Schubkarre über die Rampe nach oben fahren (Situation 2).

Die beiden Dreiecke, die im 2. Bild erwähnt sind, finden sich in Bild 1.

Den Begriff der „ähnlichen“ Dreiecke hatten wir im letzten Jahr besprochen: Wenn zwei Dreiecke ähnlich sind, stimmen sie in allen Winkeln und den jeweiligen Seitenverhältnissen überein. Das ist für unsere beiden Dreiecke offenbar der Fall.

Zwei Situationen im Vergleich

① einfach hochheben

$$W_{\text{Hub}} = mgh$$

(Gewichtskraft) $\times$ (Weg)

$F_g \cdot h = \text{Arbeit}$

② mit Rampe

$$W = \text{Kraft} \times \text{Weg}$$

$$= F_{||} \cdot s$$

(s = Länge der Rampe)

$F_{||} < F_g$ $s > h$

Aber was ist nun größer, W_{Hub} oder W_R ? Das klären wir nun!

Das Kräfteverhältnis

Die beiden Dreiecke sind ähnlich

B. Die Rampe } Die beiden
A. Die Kräfte } Dreiecke

gleiche Winkel
gleiche Verhältnisse

$$\frac{F_g}{F_{||}} = \frac{s}{h} \quad \left(\frac{\text{Hypotenuse}}{\text{kurze Kathete}} \right)$$

$$\frac{F_g}{F_{||}} \cdot h = s \quad | \cdot F_{||}$$

$$F_g \cdot h = F_{||} \cdot s$$

$$W_{\text{Hub}} = W_R$$

Das heißt, dass in beiden Dreiecken jeweils das Verhältnis der kurzen Kathete (h in einem Fall und $F_{||}$ im anderen) zur Hypotenuse (s bzw F_g) gleich sein muss.

Nach dem Ausmultiplizieren ergibt sich damit, dass zwangsläufig die physikalische Arbeit in beiden Fällen gleich ist: Es macht dafür keinen Unterschied, ob wir die Last direkt anheben, oder über die Rampe nach oben fahren.

Eine Rampe spart keine
Arbeit
Aber
Eine Rampe spart Kraft